

Sistemas Distribuídos (DCC/UFRJ)

Módulo 6 - Parte 2 - Aula 2: Algoritmos de eleição de líder

Profa. Silvana Rossetto

Muitas aplicações distribuídas requerem que **um processo assuma um papel especial** de líder, coordenador ou gerente

- a atribuição desse papel especial pode precisar **ser refeita várias vezes ao longo da execução** da aplicação
- assume-se que cada processo tem um **identificador distinto**
- todos os **processos devem estar de acordo** e conhecerem o líder escolhido

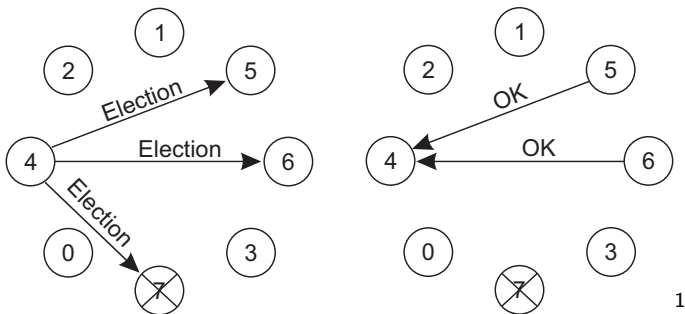
O processo ativo de maior identificador é sempre escolhido como líder

- considera-se N processos $(P_0, P_1, \dots, P_{n-1})$ que **conhecem os identificadores** dos demais processos do grupo
- os processos **não sabem quais outros processos estão ativos** no momento
- se o **processo líder falha**, e um processo P_k tenta acessá-lo, uma **nova eleição é iniciada**

Funcionamento do algoritmo:

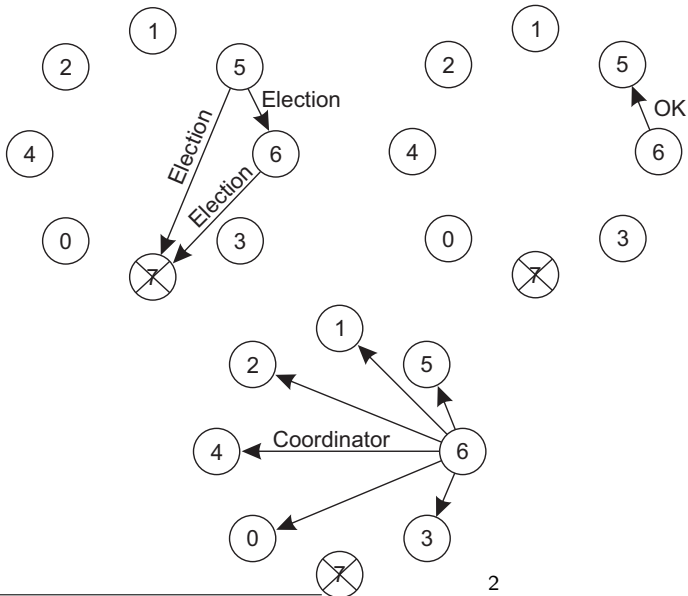
- o processo P_k envia a mensagem ELECTION para **todos os processos com identificador acima do seu**
- se nenhum processo responde, P_k se torna o novo líder
- se ao menos um processo responde, P_k deixa que esse processo assuma a eleição
- o **processo vencedor envia mensagem** para os demais avisando que é o novo líder
- se um nó falhar, no seu retorno inicia nova eleição

Algoritmo de intimidação ("bully")



¹Fonte: Steen-Tanenbaum, *distributed-systems.net*.

Algoritmo de intimidação ("bully")



2

²Fonte: Steen-Tanenbaum, distributed-systems.net.

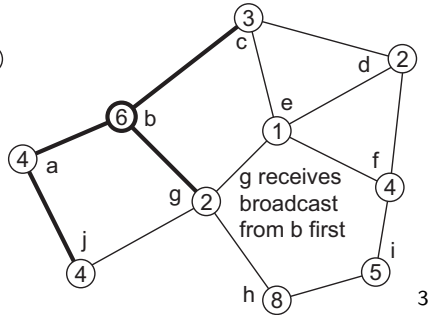
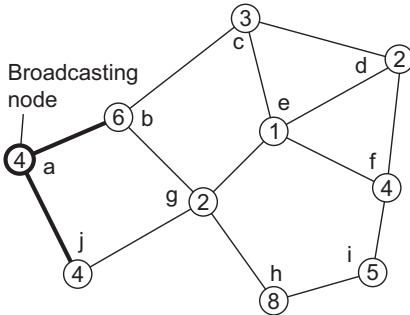
Padrão de disseminação e coleta de dados em topologias nas quais os processos conhecem apenas seus vizinhos imediatos

- adequado para redes *ad hoc* (sem topologia fixa)
- possibilidade de usar diferentes atributos para escolha do líder (ex., capacidade de processamento, energia residual, etc)
- implementa uma busca em profundidade distribuída
- pode ser usado para resolver outros problemas (ex., descoberta de topologia)

Funcionamento para escolha de líder:

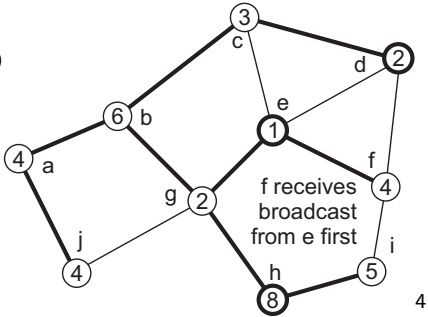
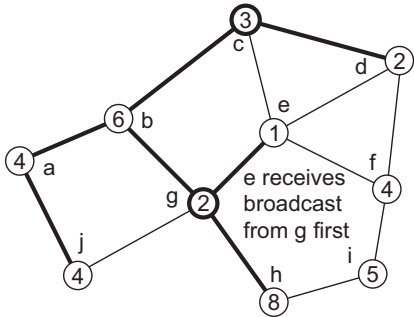
- qualquer processo inicia o processo de eleição enviando uma mensagem ELECTION para seus vizinhos imediatos
- quando um processo recebe a primeira mensagem, ele associa o emissor como nó pai
- encaminha a mensagem para todos os processos vizinhos (exceto para o nó pai)
- se receber mensagens repetidas, responde imediatamente com ACK
- depois que todos os vizinhos responderem, envia para o nó pai o atributo solicitado

Algoritmo *probe/echo*

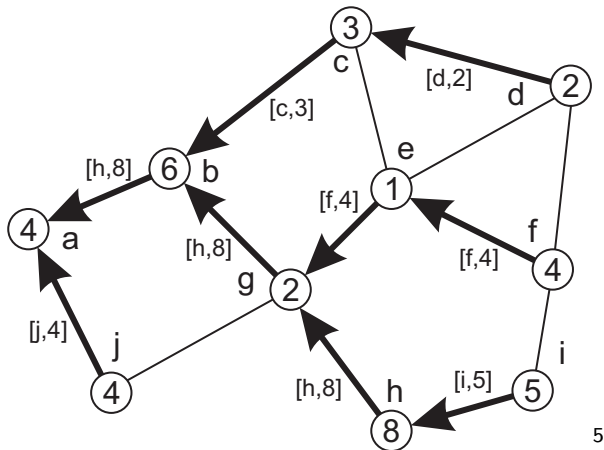


³Fonte: Steen-Tanenbaum, *distributed-systems.net*.

Algoritmo *probe/echo*



⁴Fonte: Steen-Tanenbaum, *distributed-systems.net*.



5

⁵Fonte: Steen-Tanenbaum, distributed-systems.net.

M. van Steen and A.S. Tanenbaum, “Distributed Systems”, 3rd ed., www.distributed-systems.net, 2017

- **seção 6.4 (pag 329-332; 333-334)**